



DISPLAZIA ȘI LUXAȚIA COXO-FEMURALĂ (D.C.F. SI L.C.F.)

Definiție

■ *displazia luxantă de șold:*

- o dezvoltare anormală ducând la defecte ale capsulei, extremității proximale a femurului și cotilului, întâlnită până la vârsta de 7-8 luni;
- odată cu restabilirea relațiilor articulare normale între capul femural și cotil modificările anatomice sunt reversibile în timp prin creștere.

■ *luxația congenitală de șold:*

- o deformare progresivă a unor structuri anterior normale, deformare care se produce în timpul perioadei fetale de dezvoltare.

■ *luxația teratologică:*

- se constituie în perioada embrionară, de organogeneză.

Incidență:

- incidența malformației luxante a șoldului este de aproximativ 1% cu variații regionale și rasiale (la rasa neagră cazurile sunt rare, la fel ca și la chinezi);
- **sexul feminin este mai des afectat (rata este de 4:1-6:1);**
- șoldul stâng este mai des interesat decât cel drept (tendința fătului în general este de a se plasa cu spatele spre partea stângă a mamei, în această situație coapsa dinspre sacrum este forțată să se poziționeze în flexie și adducție, ceea ce crește riscul de excentrare);
- localizarea bilaterală reprezintă 20% din numărul total de cazuri;
- este mai frecventă la primul nou-născut și la cei născuți în prezentație pelvină;
- transmiterea ereditară se întâlnește la 10% din cazuri.

Etiopatogenie:

- **există mai mulți factori care pot fi responsabili de producerea malformației luxante a șoldului:**
 - **hiperlaxitatea capsulo-ligamentară;**
 - **displazia acetabulară;**
 - **malpoziția intrauterină și factori mecanici;**
 - **factori genetici;**
 - **factori de mediu postnatali;**

Etiopatogenie:

- există mai multe teorii etiopatogenice:

✧ *teoria traumatică*: cea mai veche teorie patogenică emisă de Hipocrate;

- incriminează traumatismul intrauterin, obstetrical, nașterea pelvină;
- nu poate explica hipoplazia cotilului și a capului femural existente încă din viața intrauterină.

✧ *teoria inflamatorie Sedillot*:

- luxația este consecutivă unei hidrartroze a șoldului.

✧ *teoria musculară*: - prin extensia bruscă și forțată a mușchiului psoas după naștere.

✧ *teoria antropologică Le Damany*:

- poziția bipedă produce modificări de statică ale bazinului cu hipoplazia cotilului și o orientare defectuoasă a acestuia;
- nu poate explica incidența foarte scăzută a cazurilor la rasa neagră și galbenă.

✧ *teoria opririi în dezvoltare a articulației șoldului*: - cea mai acceptată în prezent.

- factorii de risc:

- antecedente familiale de malformație luxantă a șoldului;
- sexul feminin;
- prezentația pelvină;
- cezariana la naștere indicată datorită prezentației pelvine;
- oligohidramnios generat de o malformație renală a fătului sau de ruptura prematură a membranelor;
- hipertensiunea arterială maternă;
- întârzierea de creștere intrauterină;
- primiparitatea și/sau gemelaritatea;
- greutatea mare la naștere;
- picior talus sau orice altă varietate de picior strâmb congenital;
- torticolis;
- limitarea abducției;
- tulburarea de tonus muscular prin hiper- sau hipotonie a unei jumătăți a trunchiului (contractura în extensie a genunchilor);
- zona geografică și etnia;
- existența oricărei alte malformații.

Anatomie patologică:

- gradul modificărilor anatomice diferă cu tipul de luxație (teratologică sau tipică), cu gradul deplasării (șold luxat, șold luxabil) și cu vârsta la care s-a produs dislocarea;
- stimulul pentru dezvoltarea normală a cotilului este prezența în el a capului femural și invers, dezvoltarea normală a capului femural este condiționată de includerea sa în cotil;
- dacă depistarea se face în perioada neo-natală precoce reducerea este ușoară, iar prin menținerea componentelor articulației în raporturi normale timp de câteva săptămâni, elementele capsulo-ligamentare revin la configurația lor normală și șoldul să își câștige stabilitatea;
- când dislocarea șoldului persistă, părțile moi și structurile osoase suferă modificări adaptative, luxația devine tot mai greu de redus și șansele de a obține un rezultat bun diminuează semnificativ;
- dacă reducerea luxației s-a făcut precoce potențialul de remodelare este mai mare întrucât ritmul de creștere a nou-născutului este rapid;
- în cazul luxației teratologice modificările anatomice sunt mult mai avansate decât la un nou-născut de aceeași vârstă cu luxație congenitală de șold tipică.

şoldul displazic:

- pierdere în grad variabil a sfericităţii zonei postero-mediale a capului femural, care este aplatazată;
- antetorsiunea femurală şi cotiloidiană este exagerată;
- cotilul este mai puţin adânc şi începe să dezvolte modificări marginale postero-superioare;
- limbusul cartilaginos este eversat şi hipertrofiat;
- capsula alungită şi pliată;
- ligamentul rotund este alungit şi inefficient;
- capul femural este normal dar poate exista antetorsiune exagerată a colului femural.

şoldul luxat:

- modificări progresive în funcţie de durata lipsei de reducere;
- în timp musculatura nu mai are lungimea sa normală şi începe să fie contractată, în mod special adductorii, ischio-gambierii şi ilio-psoasul;
- cotilul devine displazic fiind lipsit de stimulul capului femural, se umple cu ţesut fibro-grăsos;
- ligamentul rotund se alungeşte şi devine inefficient;
- capsula articulară se lărgeste lateral şi anterior pe capul femural luxat, apoi se îngustează sub el la nivelul unde este compresată de tendonul ilio-psoasului, după care se lărgeste din nou aproape de inserţia sa paracotiloidiană (configuraţie „în clepsidră”);
- presiunea continuă asupra limbusului cartilaginos de către capul femural luxat produce lărgirea sa şi uneori inversarea poziţiei devenind intraarticular, în această situaţie limbusul constituie un element care se opune reducerii.

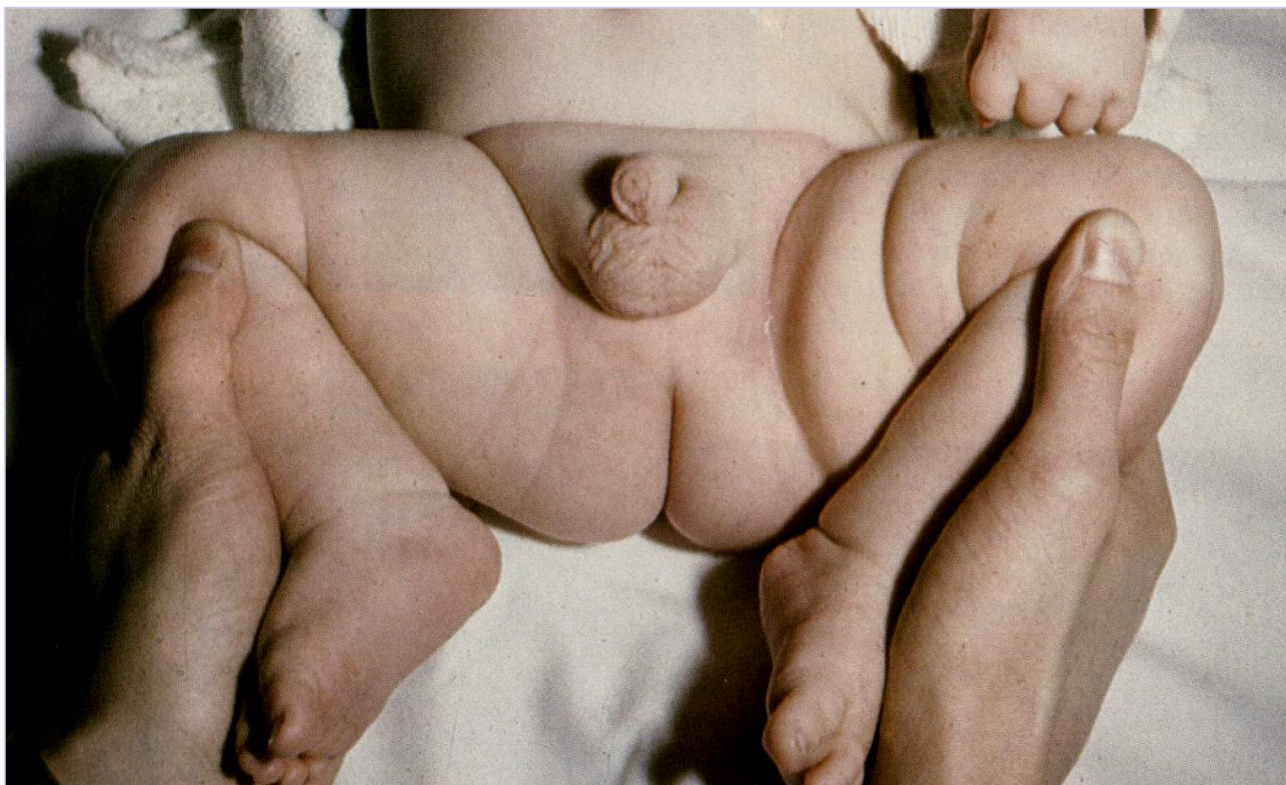
■ Clinic:

- simptomele diferă în funcție de vârsta la care este examinat copilul:

✦ *în perioada neo-natală:*

- examinarea clinică este esențială deoarece examenul radiologic la această vârstă nu oferă date certe pentru diagnostic (examinarea ecografică este mai utilă la această vârstă);

- examinarea clinică de rutină a șoldurilor se poate face prin mai multe manevre dintre care mai folosite sunt Ortolani, Barlow, Palmen și Thomas.



Poziționarea sugarului pentru efectuarea manevrei Ortolani și a testului Barlow.

Manevra Ortolani:

- copilul este plasat în decubit dorsal, cu o mână se stabilizează pelvisul prin plasarea policelui pe pubis iar restul degetelor pe sacrum (mâna este plasată medial de coapsa care nu este examinată;
- cealaltă mână prinde genunchiul în palmă și plasează coapsa în flexie de 90° , mediusul și indexul sprijinindu-se pe fața laterală a coapsei în dreptul marelui trohanter, policele este plasat pe fața medială a coapsei în 1/3 sa proximală;
- se execută o mișcare blândă de abducție a coapsei degetele apăsând ușor spre înainte și medial pe marele trohanter și se percepe un clic în momentul când capul femural trece peste marginea cotilului și se reduce în acetabul (clicul este o senzație proprioceptivă și uneori auditivă);
- ***manevra Ortolani pune în evidență un șold luxat;***

- instalarea contracturii musculare de la vârsta de 7 zile, evoluând apoi progresiv cu vârsta, face ca manevra Ortolani să fie tot mai dificil de efectuat, nemaiavând valoare clinică;
- clicul perceput auditiv la efectuarea manevrei Ortolani trebuie deosebit de clicurile ce pot apare ca urmare a:
 - fenomenului de vacuum în articulația șoldului;
 - pocnete ligamentare sau mio-fasciale prin trecerea sub tensiune a tendonului mijlociului fesier sau a tractusului ilio-tibial peste marele trohanter;
 - pocnetul poate veni de la genunchi datorită unei subluxații rotuliene sau pocnet ligamentar al articulației genunchiului.

Testul Barlow:

- este un test de provocare a luxației;
- fixarea pelvisului și modul de prindere a coapsei cu mâna cealaltă se face la fel ca și pentru manevra Ortolani;
- coapsa fiind în adducție, prin împingerea cu policele a femurului proximal spre în afară concomitent cu apăsarea cu palma pe genunchi pentru a împinge capul femural spre posterior se percepe clicul de ieșire a capului femural din cotil în cazul unui șoldul luxabil;
- al doilea timp al testului Barlow este identic cu manevra Ortolani și realizează reducerea luxației provocată în primul timp

Testul Palmen:

- tot un test de provocare a luxației;
- constă în efectuarea unei mișcări de rotație internă ușoară concomitent cu împingerea spre posterior, coapsa fiind în adducție.

Testul Thomas:

- obiectivează dispariția contracturii fiziologice în flexie a șoldului și genunchiului în cazul șoldului luxat determinată de faptul că punctele de inserție a musculaturii se apropie iar corpii musculari scurtându-se își pierd contractura tonică fiziologică;
- copilul poziționat în decubit dorsal, cu o mână se apasă anterior pe coapsă și cu cealaltă este ridicată gamba, se obține cu ușurință extensia coapsei și a genunchiului, uneori chiar hiperextensie.

α la nou-născutul cu șold luxat întâlnim în plus:

- oblicitatea pelvisului și asimetria pliurilor pe fața antero-internă a coapselor;
- semne de ascensiune a marelui trohanter;
- semne de scurtare a membrului inferior;
- semne de alungire a capsulei articulare.

❖ *la sugarul cu luxație:*

a. semne de scurtare a membrului inferior:

1. *semnul lui Ombredanne (Galeazzi):*

- sugarul în decubit dorsal cu coapsele flectate pe bazin și gambele pe coapse astfel încât plantele să se sprijine pe planul mesei de examinare;
- se plasează pe genunchi orizontal o coală de hârtie și aceasta se va înclina spre partea șoldului bolnav.

2. *asimetria pliurilor adductorilor (Peter Bade):*

- se întâlnește mai frecvent la cei cu luxație teratologică.

3. *inegalitatea de înălțime a pliurilor fesiere;*

4. *semnul lui Savariaud:*

- accentuarea diferenței de lungime între cele două membre inferioare când din poziția de decubit cu membrele inferioare în extensie sugarul este ridicat în șezut.

5. *semnul lui Lance:* fanta vulvară este orientată oblic către șoldul luxat.

6. *semnul lui Charier:* micșorarea distanței dintre creasta iliacă și marele trohanter de partea bolnavă comparativ cu cea sănătoasă.

7. *semnul lui Schwartz:* micșorarea distanței dintre marele trohanter și spina iliacă antero-superioară.

b. semne de hiperlaxitate capsulo-ligamentară:

1. semnul pistonului al lui Dupuytren sau semnul lui Le Damany:

- copilul în decubit dorsal, examinatorul prinde în palmă marele trohanter; cu mâna cealaltă imprimă coapsei o mișcare de du-te vino în ax iar mâna care palpează marele trohanter percepe mișcarea de piston a acestuia;
- aceeași manevră se poate efectua cu coapsa în flexie de 90°.

2. semnul lui Gourdon constă în exagerarea rotației interne:

- copilul plasat în decubit dorsal cu coapsele flectate la 90° pe bazin și gambele la 90° pe coapse;
- se imprimă gambei o mișcare de rotație spre în afară, ceea ce înseamnă rotație internă a șoldului și care normal este de 45°;
- imprimând gambei o mișcare spre înăuntru se efectuează rotația externă a șoldului care este normal tot de 45°.

3. semnul lui Lance:

- exagerarea rotației externe a șoldului.

4. semnul lui Nove-Josserand:

- copilul plasat în decubit dorsal cu membrele inferioare în extensie;
- mișcarea de adducție a coapsei are amplitudine exagerată, coapsa putând atinge regiunea inghinală de partea opusă.

5. limitarea abducției.

❖ **la copilul peste 1 an cu luxație (după începerea mersului):**

- pe lângă semnele descrise la sugar se constată și alte semne:

1. mersul: este început cu întârziere și este șchiopătat;

- când luxația este bilaterală mersul este legănat, fiind descris asemănător mersului de rață.

2. semnul lui Trendelenburg:

- la sprijin numai pe membrul inferior de partea luxației bazinul se înclină către partea sănătoasă iar trunchiul, compensator, se înclină către partea bolnavă.

3. semne de ascensiune ale marelui trohanter:

a. copilul în decubit dorsal cu coapsele flectate la 45° și plantele sprijinite pe planul mesei de examinare, marele trohanter în șoldul luxat este situat deasupra liniei lui care unește ischionul cu spina iliacă antero-superioară (Nelaton-Roser);

b. în cazul șoldului luxat linia lui Schomacker (unește marele trohanter cu ischionul) trece prin sau pe sub ombilic;

c. linia bitrohanteriană nu mai este paralelă cu linia bispinoasă;

d. metoda triunghiului lui Bryant:

- se unește trohanterul mare cu spina iliacă antero-superioară, se ridică o perpendiculară din trohanter ce prelungește axul coapsei iar din spina iliacă antero-superioară se trasează o perpendiculară pe precedentă;

- se obține normal un triunghi isoscel care în luxație se deformează și chiar se inversează în cazul în care ascensiunea trohanteriană este foarte mare.

Explorări imagistice:

✧ *radiografia bazinului:*

- vârsta minimă la care radiografia poate furniza elementele necesare pentru a permite afirmarea diagnosticului de luxație de șold, este de 6 săptămâni;
- radiografia trebuie făcută cu membrele inferioare în extensie completă, plasate în axul corpului și cu rotulele la zenit, iar planul frontal al bazinului să fie perfect paralel cu planul mesei radiologice;
- informații mai exacte se obțin după apariția nucleului de osificare cefalic al femurului, în mod normal la vârsta de 4 luni prezent la 66% din copii, la 7 luni fiind apărut la 90% din copii;
- în cazul șoldului luxat nucleul apare cu întârziere și este hipoplazic, se remarcă întreruperea arcului cervico-obturator;

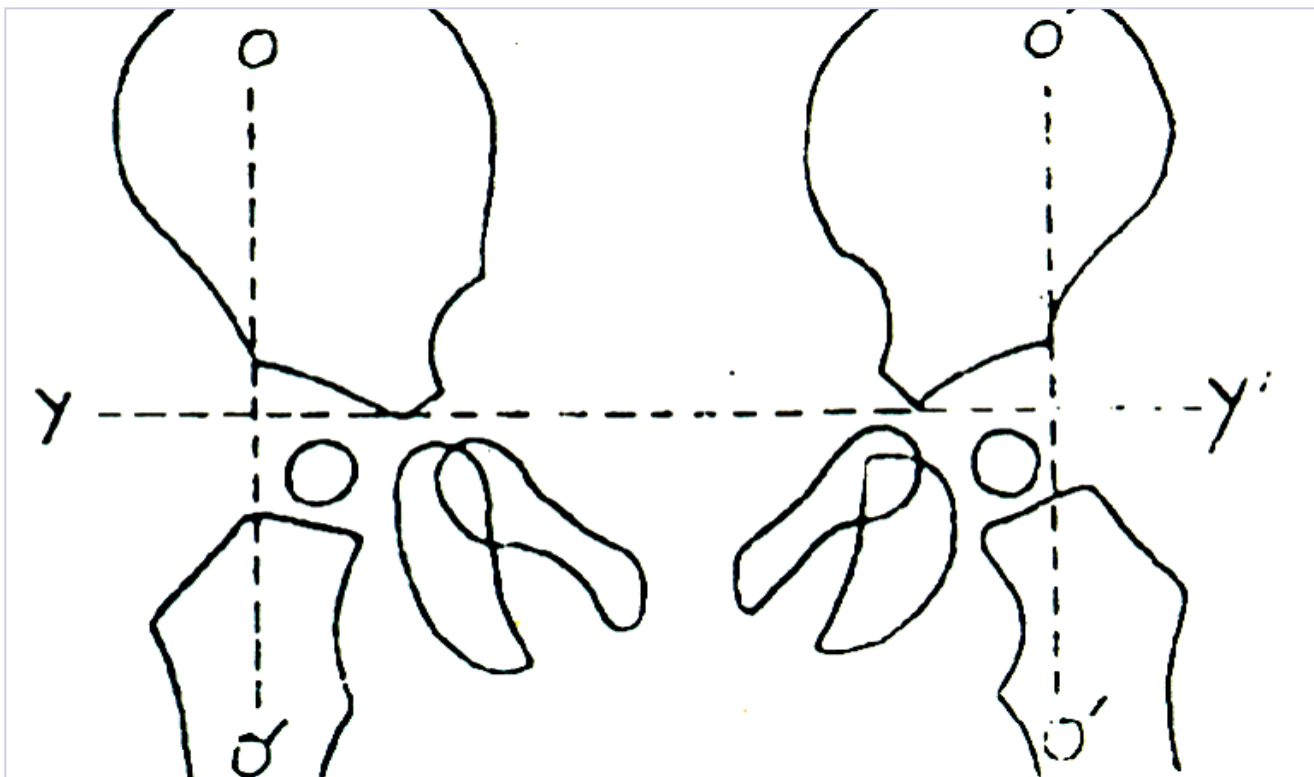
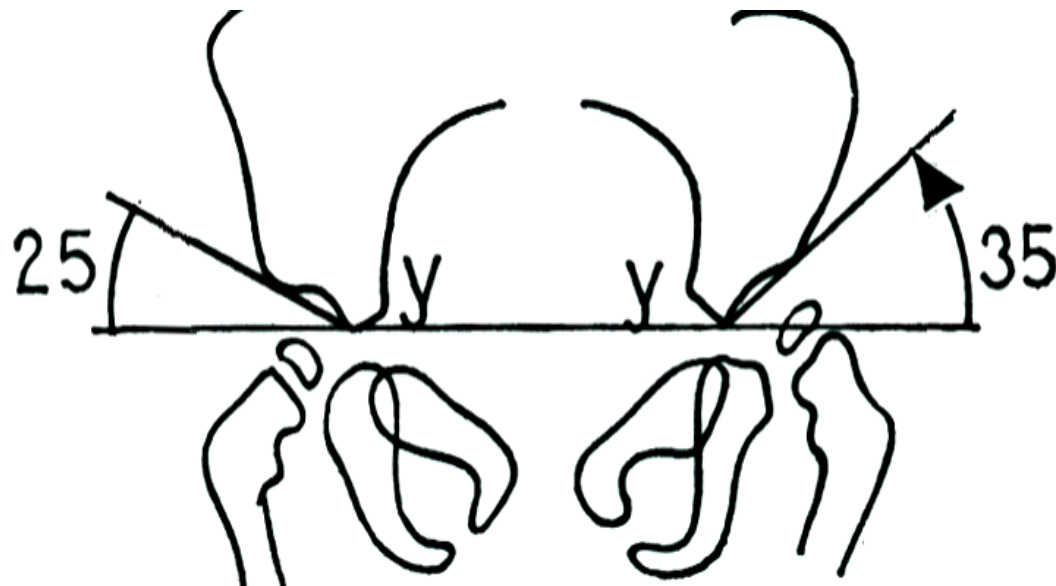


Fig. 4.4.2. Trasarea cadranelor lui Ombredanne – schemă.

- pentru aprecierea poziției nucleului cefalic se utilizează **cadranele lui Ombredanne** care se obțin prin trasarea orizontalei trecând prin marginea superioară a cartilagiilor triradiate și verticalele coborâte din porțiunea cea mai externă osificată a plafonului cotiloidian perpendicular pe această orizontală;
- normal nucleul se găsește în cadranul infero-intern, este în cadranul infero-extern în subluxație și ajunge în cadranul supero-extern în luxație;



Măsurarea unghiului lui Hilgenreiner – schemă.

- **unghiul lui Hilgenreiner** se măsoară între orizontala descrisă și tangenta la plafonul cotiloidian și normal trebuie să fie sub 30° (40° după unii autori până la vârsta de 1 an).



Luxație coxo-femurală stângă – aspect radiologic.

▪ **ultrasonografia:**

- a intrat în ultimul timp tot mai mult în gama mijloacelor de investigații paraclinice;
- investigarea șoldului nou-născutului și sugarului mic înainte de apariția nucleului de osificare cefalic prin ultrasonografie a progresat din 1980 când R. Graf din Viena a pus la punct metoda statică de examinare (în secțiune longitudinală și transversală);
- există și o metodă dinamică de examinare propusă de Novick, Keller, Harcke, Boal și Clarke, aceasta presupune executarea de către examinator de mișcări ale șoldului pacientului și urmărirea ecografică a rezultatului obținut (prin efectuarea manevrei Ortolani și a testului Barlow de reducere a luxației și de producere a sa, se urmărește ecografic ieșirea și intrarea capului femural în cotil).



Fig. 4.4.5. Ecografie de șold: A – secțiune longitudinală, B – secțiune transversală.

6.6

CR

RT HIP
CORONAL



1000
1000
1000

1000

1000

▣ *artrografia:*

- presupune introducerea unei substanțe de contrast în articulația șoldului;
- are valoare în cazul unor luxații ireductibile, a unor reduceri neconcentrice sau ca etapă a investigațiilor preoperatorii;
- pune în evidență limitele capsulei articulare, profunzimea cotilului, grosimea cartilajului articular femural și acetabular precum și obstacolele intrinseci în calea reducerii concentrice, cum ar fi limbusul inversat, ligamentul rotund hipertrofiat.

▣ *rezonanța magnetică nucleară (RMN):*

- înlocuiește astăzi artrografia, pune în evidență părțile moi cu o mai mare acuratețe și este mai puțin invazivă.

▣ *tomografia computerizată:*

- utilă pentru urmărirea evoluției sub tratament conservator și mai ales pentru aprecierea defectelor geometrice atunci când se urmărește chirurgia reconstructivă a sechelelor.

Diagnostic pozitiv:

- pe baza tabloului clinic și a semnelor imagistice descrise.

Diagnostic diferențial:

- se impune numai în absența investigațiilor imagistice care permit diagnosticarea facilă a altor afecțiuni ale șoldului asemănătoare sau pur și simplu arată integritatea anatomică regională;
- în aceste situații intră în discuție:
- rahitismul, datorită debutului tardiv al mersului și ulterior mers legănat;
- miopatiile, pe aceleași considerente;
- luxație pe fond de osteoartrită septică;
- coxa vara congenitală;
- luxație pe fond neurologic datorită poliomielitei, infirmităților motorii de origine cerebrală, mielomeningocelului.

Tratament:

a. tratamentul displaziei luxante de șold:

- trebuie început imediat după diagnosticare;
- constă în imprimarea unei poziții în abducție a coapselor până la dispariția modificărilor radiologice sau ecografice apreciate prin controale periodice la interval de 30 zile;
- se folosesc atele Sophen von Rosen, perna Frika, hamuri Pawlik, etc.

b. tratamentul luxației de șold în perioada neonatală:

- scopul tratamentului este de a reface relațiile articulare normale până ce modificările patologice adaptative retrocedează;
- cu cât reducerea luxației este făcută mai devreme, cu atât mai mici vor fi modificările adaptative care survin și mai scurt va fi timpul necesar pentru corectarea lor;
- luxația perinatală se caracterizează prin reducere ușoară cu manevra Ortolani, pe când în luxația prenatală reducerea este dificilă sau chiar imposibilă (în luxația teratologică);
- primul pas în tratamentul șoldului luxat la nou-născut este obținerea reducerii;
- după reducerea luxației și plasarea copilului în aparatul de abducție (atele Sophen von Rosen, perna Frika, hamuri Pawlik, aparat gipsat Lorentz) se efectuează controlul radiologic care va obiectiva reducerea corectă;
- la 6-8 săptămâni interval se efectuează controale clinice și radiologice pentru aprecierea rezultatelor și a oportunității menținerii imobilizării;
- dacă s-a produs relaxarea, este necesară artrografia (sau ecografia șoldului) de verificare a unui eventual obstacol;
- în lipsa unui obstacol se face tracțiune continuă câteva zile, apoi reducere și reimobilizare;
- dacă se constată existența unui obstacol se impune reducerea sângerândă.



c. la vârsta de 6 luni – 3 ani tratamentul luxației cuprinde:

- procedeul de reducere în forță **Lorentz-Paci** este abandonat astăzi datorită procentajului crescut de osteonecroze cefalice postreducționale;
- este folosit procedeul **Sommerville-Petit** de tracțiune continuă care permite o elongare treptată a vaselor circumflexe care hrănesc capul femural evitând astfel în mare proporție necroza ischemică postreducțională;
- după 10-12 zile se realizează reducerea luxației în condiții de anestezie generală și se imobilizează în abducție cu controale periodice clinic și radiologic la intervale de 2 luni;
- pentru realizarea reducerii poate fi necesară **tenotomia de adductori și eventual tenotomia psoasului**;
- în cazul în care reducerea nu se obține nici după tenotomii singura soluție este reducerea sângerândă tip Leveuf pe cale antero-laterală Smith-Petersen (sub 1 an se preferă abordul obturator tip Ludloff) iar postoperator imobilizare în ghips pelvipedios pentru o perioadă de 2 luni urmată de recuperare funcțională;
- **cauzele imposibilității reducerii închise a luxației pot fi:**
 - constricția capsulară în clepsidră datorită tendonului psoasului;
 - ligamentul transvers al acetabulului;
 - hipertrofia limbusului cartilaginos;
 - hipertrofia ligamentului rotund;
 - contractura adductorilor dacă nu s-a făcut tenotomia lor;
 - aderența capsulei la peretele lateral al osului iliac.

d. tratamentul luxației la copilul peste 3 ani:

- la această vârstă tratamentul presupune intervenție chirurgicală indiscutabilă constând în:
 - repunere sângerândă;
 - artroplastie capsulară tip Collona;
 - osteotomii de direcție și de sprijin:
 1. în viciu de orientare a colului femural – osteotomii de derotare;
 2. osteotomii de bazin:
 - tip Salter la 1-4 ani;
 - tip Chiari peste 4 ani;
 - acetabuloplastie Pemberton peste 4 ani în cazul incongruenței dintre cavitatea cotiloidă (mare, aplatizată) și capul femural mic.
- postoperator sunt necesare imobilizări gipsate.



Evoluție, complicații:

- cu cât vârsta este mai mare reducerea este mai dificilă și rezultatul este mai rău;
- principala complicație este necroza ischemică a capului femural.